Réalisation d'un bras artificiel

La biomécanique, plus précisément le possible lien qui pourra lier l'homme et la machine ; magnifiquement représenté par William Gibson dans son œuvre Neuromancien; me passionne depuis mon plus jeune âge. La conception d'un bras artificiel s'imposait dès lors à moi comme une évidence.

La biomécanique est un domaine à la fois complexe et profond. Ici, nous allons nous concentrer sur les implants médicaux ; L'enjeu de ce projet réside donc dans l'acquisition, la transmission et le traitement de différents signaux afin de réaliser une action correspondante à la volonté de l'utilisateur.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- Physique (Électronique)
- Sciences industrielles (Asservissement)
- Sciences industrielles (échantillonnage temporel ou spatial)

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
Mimétisme	*Mimetism*
Electromyographie	*Electromyography*
Conception	*Design*
Mécanique	*Mecanic*
Signaux	*Signals*

Bibliographie commentée

Le domaine de la biomécanique rassemble la machinerie d'imagerie médicale et la technologie spécialisée dans le remplacement d'organes et de membres déficients. Ici, nous allons nous concentrer sur les implants médicaux externes.

Une chose rapproche toutes ces technologies ; à partir du moment où elles remplacent une partie physique du patient, elles doivent être au moins aussi performantes que les organes qu'elles remplacent afin que l'utilisateur accepte d'être lié à cet implant à long terme. Il est donc d'une nécessité absolue d'être capable de se conformer aux exigences de l'utilisateur.

Dans ce TIPE, nous allons incarner le rôle d'un ingénieur travaillant dans la conception et le prototypage d'une prothèse de bras adaptée au contexte énoncé jusqu'à présent. Nous devrons donc faire coïncider les résultats obtenus à la suite du TIPE avec les exigences listées ci-dessus. Ne faisant pas partie d'un bureau d'étude pour le moment, nous allons rendre les exigences plus raisonnables afin de pouvoir rendre la phase de conception moins coûteuse. Ensuite, il sera aisé d'étudier le cas où nous remplaçons les actionneurs sélectionnés pour le montage par des actionneurs professionnels sans s'éloigner de la réalité.

Tout d'abord, afin de ne pas perturber l'utilisateur, une prothèse doit réaliser les fonctions que le membre qu'elle remplace réalisait. De plus, la forme et le comportement de la prothèse doivent être similaires à celui et celle d'un bras humain **[7][8]**.

En plus de cela, la prise en main de la prothèse doit être intuitive et doit se conformer à la façon de contrôler un bras. Pour cela, nous devons acquérir un signal résultant de la contraction d'un muscle **[1][3][5]**. À cette fin, il existe l'électromyogramme (EMG), un capteur permettant de mesurer la contraction musculaire **[4]** ; malgré tout, ce capteur n'est pas exempt de défauts ; comme nous énonce Sébastien Mick, "plusieurs facteurs d'influence peuvent affecter la stabilité des mesures du signal EMG dans le temps" **[3]** P.10.

Comme énoncé précédemment, la conception du bras artificiel va devoir être orientée afin de ressembler le plus possible au bras humain. Par mimétisme, nous allons donc devoir reproduire l'aspect d'un bras humain tout en ayant une composition interne drastiquement différente **[7]**.

En prenant en compte les points précédents, on déduit de cela que la notion de traitement du signal sera prépondérante tout au long de ce TIPE. Le signal provenant du capteur EMG devra être traité, car il n'est pas exploitable en sortie de capteur **[5]**.

Le bras artificiel devra être capable de se mouvoir en respectant la consigne provenant de l'utilisateur **[1][3]**. Nous devons donc réfléchir à une façon de faire communiquer le bras de l'utilisateur et le bras artificiel. À partir de cette partie du TIPE, l'asservissement et la transmission de signaux s'imposeront naturellement comme des notions incontournables. Les actionneurs du bras artificiel devront être asservis afin d'avoir une précision correspondante aux exigences énoncées précédemment. Les signaux provenant du capteur EMG devront être traités pour les rendre exploitables mais en plus de cela , ils devront être mis en forme avant d'être envoyés aux actionneurs. Nous aurons donc à faire à du traitement du signal analogique et pseudo-analogique.

La phase de conception jouera un rôle crucial dans ce projet. Comme énoncé précédemment, les performances devraient être capables (avec un certain budget) de se rapprocher des performances réelles d'un bras humain. C'est-à-dire que nous allons devoir faire une étude approfondie de la mécanique de notre système afin de proposer un concept performant, fiable et peu coûteuse.

Problématique retenue

Dans quelle mesure nos connaissances acquises en classe préparatoire nous permettent de concevoir un bras artificiel capable de réaliser les fonctions habituellement assurées par un bras humain ?

Objectifs du TIPE du candidat

On visera à atteindre les points suivants :

1- Concevoir un bras artificiel

2- Récupérer toutes les informations sur la position du bras de l'utilisateur

3- Etablir une communication entre le bras de l'utilisateur et le bras artificiel

Références bibliographiques

[1] Tresussart, B., Caron, R., Geffard, F., and Marin, F., 2022, "Personalizing the Control Law of an Upper-Limb Exoskeleton using EMG singnal," .
[2] Koike, Y. and Kawato, M., 1995, "Estimation of dynamic joint torques and trajectory formation from surface electromyography signals using a neural network model," Biological Cybernetics, 73(4), pp. 291-300.
[3] Sébastien Mick. Motricité bio-inspirée d'un bras artificiel : vers l'intégration de coordinations motrices naturelles dans le contrôle d'une prothèse de membre supérieur. Psychologie. Université de Bordeaux, 2020. Français. ⟨NNT : 2020BORD0117⟩. ⟨tel-03026510⟩ P.8-11, P.23-54
[4] He, H. and Kiguhi, K., 2007, "A Study on EMG-Based Control of Exoskeleton Robots for Human Lower-limb Motion Assistant," , pp. 292-295.
[5] Jonathan Monsifrot. Modélisation de signaux électromyographiques par des processus de renouvellement - Filtre bayésien pour l'estimation séquentielle de paramètres à destination de la commande d'une prothèse d'avant-bras. Traitement du signal et de l'image [eess.SP]. Université de Nantes, 2013. Français. ⟨NNT : ED 503-212⟩. ⟨tel-00921011v2⟩ P.19-30, P.47-48
[6] Effie Ségas. Contrôle biomimétique de prothèses à partir des mouvements résiduels et d'informations contextuelles. Psychologie. Université de Bordeaux, 2023. Français. ⟨NNT : 2023BORD0075⟩. ⟨tel-04164931⟩ P.91-99
[7] Atlas netter d'anatomie humaine huitième édition, publié en 2023, Franck Netter
[8] Eric J. Perreault, Robet F. Kirsch & Patrick E. Crago. Multijoint dynamics and postural stability of the human arm, 2004, English